TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI) – Metodología de Sistemas II

1. Introducción

En este Trabajo Práctico Integrador (TPI), los estudiantes deberán diseñar y desarrollar un producto de software aplicando conceptos de metodologías ágiles, particularmente Scrum, User Stories, MVP, estimaciones ágiles, desarrollo iterativo e incremental y gestión ágil de proyectos.

El proyecto simula un contexto real de desarrollo de software, donde los docentes asumirán el rol de Product Owner (PO), representando a los expertos del dominio, y los estudiantes conformarán equipos de desarrollo.

El objetivo es que los estudiantes experimenten un proceso iterativo e incremental de construcción de software, integrando análisis, diseño, estimación, desarrollo y gestión del proyecto.

2. Contexto del Problema (Dominio)

La empresa Body Paint se dedica a la venta de artículos para body painting.
La empresa necesita un sistema que permita gestionar la venta de productos a través de una plataforma digital.

Caso: Body Painting

Glosario:
Body Painting: Arte temporal, en el que un artista crea un dibujo con pinturas sobre el cuerpo de su modelo.
Mercado Pago: Sistema intermediario mediante el cual se puede pagar de múltiples formas, asegurando que los vendedores reciban el dinero correspondiente.
Web service (servicio web): es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.

Descripción del Dominio
Body Paint es una empresa que se dedica a la venta por internet de productos para hacer Body Painting. Para esto necesita un producto web en donde el cliente pueda realizar los pedidos de compra de los productos que la empresa ofrece.
Para confirmar un pedido, el comprador deberá estar registrado como cliente. Para registrarse como cliente debe ingresar sus datos personales, un mail de contacto, la dirección de envío por defecto o predefinida (país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso y departamento, estos últimos 2, si corresponde).
Al realizar la compra, el cliente deberá agregar productos a un "carro de compras"; el carro de compras representa el pedido en su etapa inicial, mientras el cliente está comprando, es decir agregando productos. En el carro de compras se podrá ir visualizando el monto total del pedido. El cliente puede agregar o quitar productos de su carro.
Una vez completo el carro de compras, el cliente seleccionará el domicilio de envío, que puede ser alguno de los que tiene registrados o agregar un nuevo domicilio de envío para ese pedido. Debe seleccionar la forma de pago, que puede ser: efectivo contra entrega, tarjeta de crédito, o a través del sistema Mercado

Pago. Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.
Una vez registrados los datos que conforman la forma de pago del pedido, (los datos a registrar dependen de la forma de pago elegida), el cliente puede confirmar el pedido y se debe enviar un mail de confirmación al cliente. Body Paint vende diferentes productos, como pinturas, pinceles, brillantina, esponjas y plantillas de dibujos. El stock de cada producto debe ser visible únicamente para los administradores de producto, con permiso de acceso al panel de administración del producto.
El stock de los productos debe actualizarse cada vez que se confirma una compra. Cuando un producto alcanza un valor mínimo en el stock, el cual es configurable por el Administrador del Producto, será visualizado en la interfaz, remarcado con color rojo y con un ícono descriptivo de la situación.

Además, la empresa Body Paint arma kits de productos a partir de los productos simples que compra a los proveedores. Estos kits de productos están compuestos por otros kits o por productos simples. El color del producto hace que sea un producto diferente, es decir tiene un código de producto distinto (pero el stock se maneja únicamente a nivel producto, no a nivel kit). El Administrador de Productos arma los kits. Por ejemplo, el ArtBasicKit está armado por un kit base de pinturas de tres colores, un kit de 2 pinceles, una esponja y un glitter neutro. Los Kits componen productos, pero sólo puede incluirse en un kit un único producto por código, es decir no pueden incluirse 3 esponjas del mismo código de producto, como productos simples en un kit. Los kits tienen definido un precio que no depende del precio de los productos que lo componen.

Por ejemplo:

Producto	Tipo	Precio
Pincel	Producto	$300
Esponja	Producto	$200
Gliter neutro	Producto	$350
Kit: Pincel+Espoja+Gliter	Kit	$700

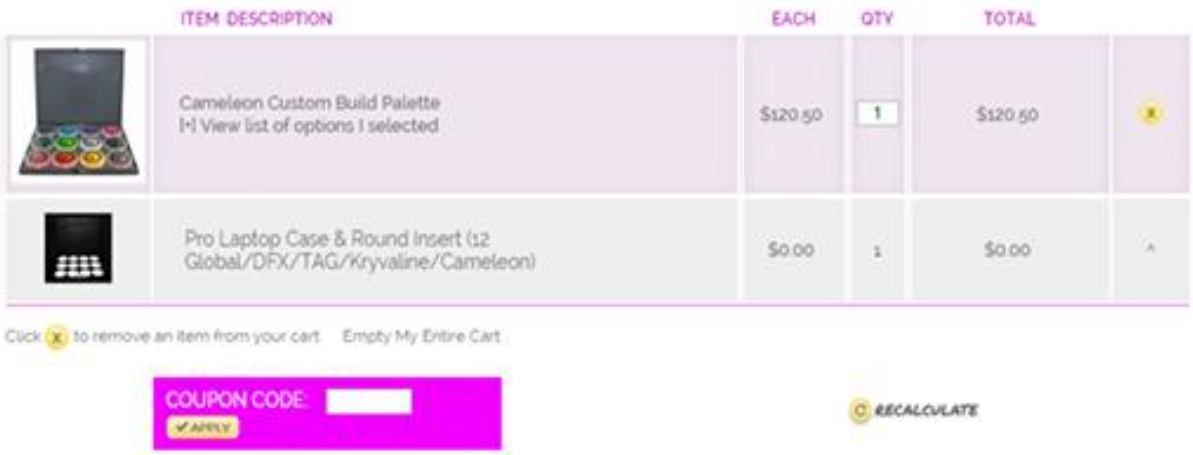
Precio total de los productos por separado: $850

Precio del kit que contiene los mismos productos: $700

Al seleccionar un kit, el cliente en consecuencia está eligiendo todos los productos que lo componen. El Administrador de Productos puede dar de baja kits y productos, para que no estén disponibles para la venta. Además cuenta con reportería para conocer los productos incluidos en kits, y los productos cerca del stock mínimo. Cuando ingresa una partida de productos, el sistema debe permitir que los administradores de productos de Body Painting, carguen de manera masiva un listado indicando el nombre, marca, stock y precio actualizado. Esto se podrá realizar a través de un archivo csv o xls. El sistema debe actualizar los valores de los productos existentes y cuando se detecte un nuevo producto, no vendido con anterioridad, solicitar que se importe la imagen correspondiente en formato png o jpg.
La empresa trabaja con un proveedor que realiza el envío de paquetes. El Sistema del proveedor de Envío de Paquetes genera un número de tracking del pedido, para que el cliente y la empresa Body Paint puedan conocer la situación del pedido. Al recibir el número de tracking, se genera y envía un mail al cliente indicando esta información.
En el panel del vendedor, se ven los pedidos pendientes de entrega, luego de que el cliente confirma una compra. Cuando el proveedor de envío de paquetes reciba una notificación vía email de pedido listo enviada por un Vendedor, procederá a retirar el pedido, para entregarlo al cliente. Cada vez que el pedido sufre un cambio se notifica al cliente vía email y se actualiza el estado del pedido en el panel del Vendedor. El Vendedor puede cancelar una entrega si se presenta algún problema, por ej. que el stock registrado sea incorrecto.
El cliente tendrá 5 días hábiles desde la entrega, para realizar algún reclamo a Body Paint. El tratamiento de los reclamos es el siguiente: El cliente puede solicitar que se le haga una nueva entrega del pedido o

parte de este. En este caso, luego de un análisis del vendedor, se puede definir volver enviar nuevamente los productos (todos o una parte) asociados al mismo pedido. Si el cliente solicita un re-emboloso del monto abonado por el pedido; el pedido puede ser anulado, y la transacción de pago correspondiente también. Si el cliente no reclama, se da por finalizado el pedido a los 5 días hábiles.

La empresa Body Paint muchas veces premia a un conjunto de cliente con ofertas. Para esto el Vendedor genera cupones de descuento que son específicos para un cliente, desde el panel de administración y asocia los clientes seleccionados, para que les llegue un mail con los datos del cupón (código de cupón, validez de la oferta, productos abarcados, monto en pesos del descuento).
Para que se realice el descuento correspondiente, una vez armado el pedido en el carro de compras, el cliente debe ingresar el código del cupón, para que se aplique el descuento correspondiente. Cabe aclarar que el descuento sólo se puede aplicar si el monto del pedido es mayor al descuento obtenido.



Cuando se confirma el pago queda asociado el cupón a los productos del pedido correspondiente, y se marca el cupón como usado. El Vendedor puede generar reportes de los productos más vendidos, las zonas con más pedidos y el top ten de clientes que más compras realizaron.

El sistema deberá contemplar distintos roles de usuario:

- Cliente
- Vendedor
- Administrador de productos

El alcance funcional inicial del producto será definido por los estudiantes en conjunto con el Product Owner (docente), a partir del análisis del dominio y la identificación de User Stories.

Si bien el dominio plantea múltiples funcionalidades posibles, la cátedra definirá un subconjunto mínimo obligatorio (MVP), que deberá ser implementado por todos los equipos.
El dominio completo se presenta como contexto para el análisis y la identificación de User Stories, no como alcance obligatorio de desarrollo.

3. Dinámica de Trabajo

3.1 Roles en el proyecto

- Product Owner (PO) -> docentes de la cátedra.
    - Definen la visión del producto
    - Priorizan las User Stories

    - Responden consultas del equipo
    - Validan los incrementos del producto en las Sprint Reviews
- Equipo de desarrollo -> estudiantes organizados en grupos de 6 a 8 integrantes.
    - Analizan el problema.
    - Definen las User Stories
    - Estiman esfuerzo, complejidad e incertidumbre.
    - Desarrollan el MVP y las funcionalidades definidas en el sprint.
    - Gestionan el proyecto en Jira: Organizando el trabajo, Backlog, Épicas, User Stories, Tasks, Sprints; evidenciando el trabajo realizado durante el proyecto.
    - Versionan el código en GitHub: creando un repositorio con el código fuente.
    - Realiza la documentación correspondiente.
- (Opcional sugerido para los equipos: asignar roles internos como Scrum Master, líder técnico, analista funcional, etc.)

3.2 Alcance del MVP (definido por la cátedra)

El MVP del sistema será definido por los docentes y deberá ser implementado obligatoriamente por todos los equipos.

Nota: No se espera que el sistema completo descripto en el dominio sea implementado. El dominio se presenta como contexto para el análisis y la identificación de User Stories. El alcance técnico del desarrollo estará delimitado por el MVP definido por la cátedra y por las prioridades acordadas con el Product Owner en cada Sprint.

Importante:
-No es obligatorio implementar todo el MVP en el primer Sprint. Sin embargo, el MVP completo deberá estar implementado antes de la finalización de la cursada.
-Una vez finalizado el MVP obligatorio, los equipos podrán continuar identificando e implementando nuevas User Stories que amplíen el producto.

Funcionalidades mínimas del MVP
Rol: Cliente
- **Registrar cliente**
- **Armar carro de compras**
- **Confirmar pedido con pago en efectivo contra entrega**

Rol: Vendedor
- **Visualizar estado de pedidos**

Rol: Administrador de productos
- **Visualizar productos**
- **Crear producto**

3.3 Dinámica de trabajo con Scrum

El proyecto se desarrollará mediante un enfoque ágil basado en Scrum, en iteraciones (Sprints) de 2 semanas.
El trabajo se organizará en ciclos iterativos e incrementales, donde el producto se irá construyendo progresivamente.

Secuencia de trabajo esperada en cada Sprint.

Antes del comienzo de cada Sprint, los equipos deberán realizar las siguientes actividades:

1. **Definición del Product Backlog**
    a. **Identificar nuevas User Stories a partir del problema planteado (no solo las del MVP)**
    b. **Refinar las User Stories existentes del Product Backlog que no entraron al Sprint Backlog**
    c. **Asegurar que las historias estén correctamente formuladas.**
2. **Estimación de User Stories**
    a. **Estimar cada User Story considerando: Esfuerzo, Complejidad e Incertidumbre.**
    b. **Justificar las estimaciones realizadas.**
3. **Preparación para la Sprint Review y Sprint Planning, llegar con:**
    a. **User Stories definidas y estimadas**
    b. **Una propuesta tentativa de priorización para el siguiente sprint.**
    c. **Funcionalidades desarrolladas en el Sprint actual**
    d. **Documentación**

Sprint Review (instancia con el Product Owner), los equipos deberán:
-Presentar el incremento del producto desarrollado
-Exponer el Product Backlog actualizado
-Presentar la actualización del documento PDF del proyecto.

Sprint Planning
Luego de la Sprint Review, los equipos deberán:
-Discutir con el PO la prioridad de las User Stories en base al Product Backlog tentativo
-Definir junto al PO, las historias que formarán parte del próximo Sprint Backlog.
-Seleccionar las User Stories priorizadas por el PO
-Definir el objetivo del sprint
-Descomponer las historias en tareas técnicas
-Planificar el trabajo del Sprint

Durante el Sprint, los equipos deberán:
-Implementar las funcionalidades seleccionadas
-Versionar el código en GitHub
-Gestionar las tareas en Jira Software
-Documentar las decisiones tomadas

Documentación evolutiva del proyecto (PDF único por equipo).
- Cada equipo deberá elaborar un documento en formato PDF que se irá actualizando a lo largo de los distintos Sprints.
Este documento será único por equipo y deberá ser ampliado en cada Sprint Review, manteniendo el historial del trabajo realizado.

El documento deberá incluir, como mínimo:
-Link al repositorio en GitHub
-Link al proyecto en Jira
-Integrantes del grupo: Nombre, Apellido, Mail y Legajo.
-Roles de los usuarios que interactúan en el sistema y descripción de sus responsabilidades.

-Por cada Sprint:

1. **Objetivo del Sprint**
2. **User Stories seleccionadas para el Sprint Backlog**
3. **Detalle de cada User Story:**
    - **Formato completo de User Story**
    - **Estimación de:**
        - **Esfuerzo**
        - **Complejidad**
        - **Incertidumbre**
    - **Justificación de las estimaciones**
4. **Resultado del Sprint:**
    - **Funcionalidades implementadas**
    - **Funcionalidades pendientes o replanificadas**
5. **Decisiones relevantes tomadas por el equipo**

Este documento deberá evidenciar el proceso iterativo e incremental del desarrollo del producto.

3.4 Tecnologías de desarrollo:

-Los equipos podrán utilizar cualquier lenguaje de programación, framework, arquitectura o tecnología que consideren adecuada para resolver el problema.

El foco de la evaluación no estará en la tecnología utilizada, sino en la correcta aplicación de los conceptos de ingeniería de software y metodologías ágiles.

3.5 Presentación final – Fecha tentativa: 08/06/2026:

La presentación final consistirá en la elaboración y exposición de una presentación en formato PPT del producto desarrollado.
En la misma, los equipos deberán explicar:

- La evolución del proyecto a lo largo de los distintos Sprints.
- La organización del equipo y la distribución de roles y responsabilidades.
- Las principales decisiones tomadas durante el desarrollo.
- Las problemáticas encontradas y las estrategias aplicadas para su resolución.
- La justificación de la elección tecnológica.
- Una descripción breve de la arquitectura del sistema.
- El alcance final del producto y las funcionalidades implementadas.
- Las lecciones aprendidas y conclusiones del equipo.

Además, los equipos deberán realizar una demostración en vivo (demo) del sistema desarrollado, mostrando el funcionamiento de las principales funcionalidades implementadas.
La presentación deberá evidenciar la aplicación de los conceptos de metodologías ágiles, el enfoque iterativo e incremental y la coherencia entre el análisis, la planificación y el desarrollo del producto.

4. Evaluación

Dimensión	Criterios
Análisis	Calidad de las User Stories
Metodología	Aplicación correcta de Scrum y estimaciones ágiles
Desarrollo	Correcto funcionamiento de lo desarrollado en los sprints
Gestión	Uso adecuado de Jira y GitHub
Trabajo en equipo	Organización y participación
Presentaciones	Claridad en las Sprint Reviews y en la Presentación final

5. Importante: lógica Scrum (no cascada)

El trabajo NO debe resolverse de forma secuencial tradicional.
Se espera un proceso iterativo e incremental, donde:

- Las User Stories se descubren y refinan progresivamente.
- El producto evoluciona en cada Sprint.
- El alcance se ajusta en función del feedback del Product Owner

User Stories

Frase verbal de la US 1

Descripción de la US 1

<Estimación>

Criterios de Aceptación:

- <Criterio 1>
-

- <Prueba de usuario 1>
-

Estimación:

<Justificación de estimación US 1>

-Esfuerzo

-Complejidad

-Incertidumbre

<Justificación de estimación US 1>